Raciocínio probabilístico

Resolução da questão 1: diagnóstico de um farol a dínamo

Disciplina: Inteligência Artificial **2º Trabalho**

Professor: Edjard Mota **Data do enunciado:** 11/10/2026

Item (a) — Rede bayesiana causal

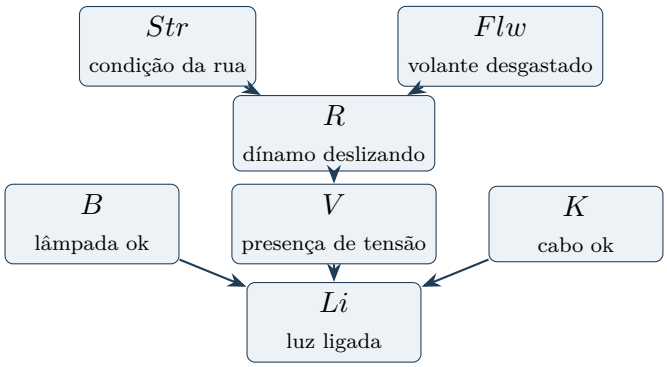
Variáveis

Variável	Significado	Valores
Str	Condição da rua	`dry`, `wet`, `snow_covered`
Flw	Volante do dínamo desgastado	t, f
R	Dínamo deslizando	t, f
V	Dínamo apresenta tensão	t, f
B	Lâmpada em boas condições	t, f
K	Cabo em boas condições	t, f
Li	Luz ligada	t, f

Em todas as tabelas, t significa verdadeiro e f, falso.

Construção da rede

A condição da rua e o desgaste do volante afetam a aderência do dínamo. O deslizamento afeta a geração de tensão. A luz depende da tensão, da lâmpada e do cabo. Assim, adotamos a seguinte rede:



O conjunto de arestas é

$$E = \{Str \to R,\ Flw \to R,\ R \to V,\ V \to Li,\ B \to Li,\ K \to Li\}.$$

Nó	Pais
Str, Flw, B, K	Nenhum
R	Str, Flw
V	R
Li	V, B, K

As condições $P(V \mid R, Str) = P(V \mid R)$ e $P(V \mid R, Flw) = P(V \mid R)$ são compatíveis com R como único pai de V. Conhecido o deslizamento, rua e desgaste não acrescentam informação sobre a tensão no modelo. A condição $P(Li \mid V, R) = P(Li \mid V)$ é compatível com o efeito de R sobre a luz sendo intermediado por V. A tabela de Li fornecida no enunciado utiliza justamente V, B e K como pais.

Hipótese de modelagem e fatoração

Adotei a interpretação causal descrita e a hipótese usual de **independência conjunta** dos nós de origem Str, Flw, B e K. Essa hipótese é compatível com a independência aos pares do enunciado, mas é mais forte: independência aos pares, sozinha, não implica independência conjunta nem determina uma única rede.

A distribuição conjunta da rede escolhida se decompõe em

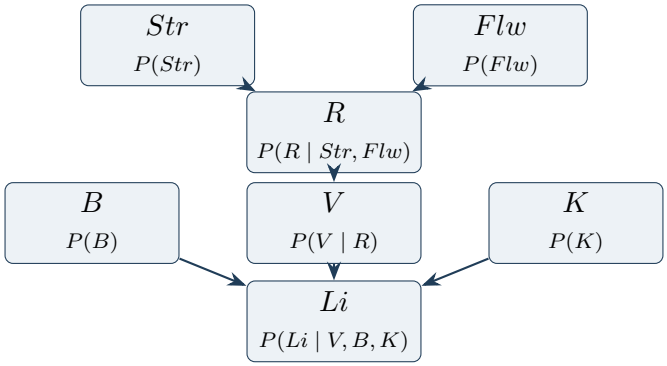
$$\begin{aligned} P(Str, Flw, R, V, B, K, Li) = {} & P(Str)P(Flw)P(B)P(K) \\ & \cdot P(R \mid Str, Flw)P(V \mid R)P(Li \mid V, B, K). \end{aligned}$$

Sem observar a luz, os caminhos que ligam B ou K à cadeia Str, Flw, R, V passam pelo colisor Li e ficam bloqueados. Isso explica as independências marginais (R, B), (R, K), (V, B) e (V, K).

Resposta: a rede tem sete nós e as seis arestas indicadas no diagrama; não há ciclos dirigidos.

Item (b) — Tabelas de probabilidades

Cada nó precisa de uma distribuição condicionada aos seus pais. Para um nó sem pais, essa tabela é sua distribuição a priori.



Há **sete tabelas**. A CPT de Li já consta do enunciado; faltam as seis distribuições de Str, Flw, B, K, R e V. Abaixo estão suas formas gerais. As escolhas numéricas são desenvolvidas no item (c).

1. Distribuição de Str

Str	Probabilidade
`dry`	p_d
`wet`	p_w
`snow_covered`	p_s

Os parâmetros devem satisfazer $p_d, p_w, p_s \geq 0$ e $p_d + p_w + p_s = 1$.

2–4. Distribuições de Flw, B e K

Definimos $\alpha = P(Flw = t)$, $\beta = P(B = t)$ e $\gamma = P(K = t)$.

Nó	$P(t)$	$P(f)$
Flw	α	$1 - \alpha$
B	β	$1 - \beta$
K	γ	$1 - \gamma$

Cada parâmetro pertence ao intervalo $[0, 1]$.

5. CPT de R

Definimos $r_{s,w} = P(R = t \mid Str = s, Flw = w)$.

Str	Flw	$P(R = t \mid Str, Flw)$	$P(R = f \mid Str, Flw)$
`dry`	f	$r_{dry,f}$	$1 - r_{dry,f}$
`dry`	t	$r_{dry,t}$	$1 - r_{dry,t}$
`wet`	f	$r_{wet,f}$	$1 - r_{wet,f}$
`wet`	t	$r_{wet,t}$	$1 - r_{wet,t}$
`snow_covered`	f	$r_{snow,f}$	$1 - r_{snow,f}$
`snow_covered`	t	$r_{snow,t}$	$1 - r_{snow,t}$

O índice *snow* abrevia o valor `snow_covered`. São $3 \times 2 = 6$ combinações dos pais e seis parâmetros livres, todos em $[0, 1]$.

6. CPT de V

Definimos $v_r = P(V = t \mid R = r)$.

R	$P(V = t \mid R)$	$P(V = f \mid R)$
f	v_f	$1 - v_f$
t	v_t	$1 - v_t$

São duas combinações do único pai e dois parâmetros livres em $[0, 1]$.

7. CPT de Li fornecida no enunciado

Interpretamos a coluna $P(Li)$ da tabela original como $P(Li = t \mid V, B, K)$. Preservamos os oito valores fornecidos e acrescentamos os complementos para $Li = f$.

V	B	K	$P(Li = t \mid V, B, K)$	$P(Li = f \mid V, B, K)$
t	t	t	0,99	0,01
t	t	f	0,01	0,99
t	f	t	0,01	0,99
t	f	f	0,001	0,999
f	t	t	0,30	0,70
f	t	f	0,005	0,995
f	f	t	0,005	0,995
f	f	f	0	1

São $2^3 = 8$ combinações dos pais. Para qualquer variável booleana X, o complemento decorre de

$$P(X = f \mid \text{pais}) = 1 - P(X = t \mid \text{pais}).$$

Resposta: as sete tabelas ficam associadas aos nós como no diagrama; suas linhas somam 1. O total de parâmetros livres da estrutura é $2 + 1 + 1 + 1 + 6 + 2 + 8 = 21$, dos quais oito já foram fixados pela CPT de Li do enunciado.

Item (c) — Valores plausíveis

A rede adotada é $Str \to R \leftarrow Flw$, $R \to V$, $V \to Li$, $B \to Li$ e $K \to Li$, com os nós de origem conjuntamente independentes. A CPT de Li é preservada.

Distribuições a priori

Str	$P(Str)$
`dry`	0,60
`wet`	0,30
`snow_covered`	0,10

$$0{,}60 + 0{,}30 + 0{,}10 = 1.$$

Escolhi um cenário em que ruas secas são mais frequentes que ruas molhadas e ruas com neve.

Nó	$P(t)$	$P(f)$
Flw	0,20	0,80
B	0,95	0,05
K	0,98	0,02

Assim, há 20% de probabilidade de desgaste do volante, 95% de a lâmpada estar em boas condições e 98% de o cabo estar em boas condições.

CPT de R

Str	Flw	$P(R = t \mid Str, Flw)$	$P(R = f \mid Str, Flw)$
`dry`	f	0,02	0,98
`dry`	t	0,10	0,90
`wet`	f	0,20	0,80
`wet`	t	0,50	0,50
`snow_covered`	f	0,60	0,40
`snow_covered`	t	0,90	0,10

Para um volante sem desgaste, o risco de deslizamento aumenta de 0,02 para 0,20 e depois para 0,60 ao passar de rua seca para molhada e com neve. Para um volante desgastado, aumenta de 0,10 para 0,50 e depois para 0,90. Em cada condição de rua, o desgaste aumenta a probabilidade de deslizamento.

CPT de V

R	$P(V = t \mid R)$	$P(V = f \mid R)$
f	0,98	0,02
t	0,10	0,90

Sem deslizamento, o dínamo apresenta tensão com probabilidade de 98%. Com deslizamento, essa probabilidade cai para 10%. Não a fixei em zero porque pode haver contato residual ou deslizamento parcial.

CPT de Li: valores do enunciado

V	B	K	$P(Li = t \mid V, B, K)$	$P(Li = f \mid V, B, K)$
t	t	t	0,99	0,01
t	t	f	0,01	0,99
t	f	t	0,01	0,99
t	f	f	0,001	0,999
f	t	t	0,30	0,70
f	t	f	0,005	0,995
f	f	t	0,005	0,995
f	f	f	0	1

Os valores não nulos com $V = f$ pertencem à tabela fornecida e não foram substituídos por um modelo determinístico de circuito.

Normalização e coerência

Todas as probabilidades estão no intervalo $[0, 1]$. Em cada linha booleana, a probabilidade de f é o complemento da probabilidade de t; por exemplo,

$$P(R = f \mid Str = \text{snow_covered}, Flw = t) = 1 - 0{,}90 = 0{,}10,$$

$$P(Li = f \mid V = t, B = f, K = f) = 1 - 0{,}001 = 0{,}999.$$

A independência conjunta das origens garante que as probabilidades de B e K não dependam de R ou de V. As CPTs de V e de Li também respeitam as independências condicionais indicadas: V depende apenas de R, e o efeito de R sobre Li passa por V.

Resposta: as seis distribuições faltantes ficam numericamente especificadas, e a sétima permanece igual à do enunciado. São esses valores que serão usados no item (e).

Item (d) — ausência de aresta entre `Str` e `Li`

Na rede adotada, a condição da rua altera a probabilidade de deslizamento, que altera a geração de tensão, que influencia a luz:

$$Str \longrightarrow R \longrightarrow V \longrightarrow Li.$$

Portanto, há um efeito **indireto**. Os pais de Li são exatamente V, B e K, como também indica a CPT fornecida no enunciado. A rua não é um pai da luz.

Justificativa por d-separação

O único caminho entre Str e Li passa por R e V. Ao condicionar em V, um nó não colisor nesse caminho, bloqueamos o caminho. Pela propriedade de d-separação da rede,

$$Str \perp Li \mid V.$$

Mesmo quando a lâmpada e o cabo também são conhecidos,

$$P(Li \mid Str, V, B, K) = P(Li \mid V, B, K).$$

Conhecidos os pais da luz, informar a condição da rua não muda sua probabilidade. A condição $P(Li \mid V, R) = P(Li \mid V)$ do enunciado também é compatível com essa mediação: ao conhecer a tensão, saber se o dínamo desliza não acrescenta informação sobre a luz.

Verificação pela fatoração

Escreva s, v, b e k para valores fixados de Str, V, B e K. Na fatoração da rede, o único fator que envolve Li é $P(Li \mid v, b, k)$. Ao somar os estados não observados de Flw e R e normalizar, esse fator pode sair da soma, resultando em

$$P(Li \mid s, v, b, k) = P(Li \mid v, b, k).$$

Se B e K não forem observados, a independência conjunta das origens permite marginalizar:

$$P(Li \mid V = v, Str = s) = \sum_{b \in \{t,f\}} \sum_{k \in \{t,f\}} P(Li \mid v, b, k) P(B = b) P(K = k).$$

O lado direito não depende de s e é igual a $P(Li \mid V = v)$.

Conclusão

Na estrutura causal escolhida, toda influência da rua sobre a luz é transmitida por R e V. Assim, **não há aresta direta** $Str \to Li$. Também não há aresta inversa $Li \to Str$, pois o estado da luz não causa a condição da rua.

A ausência da aresta não significa que Str e Li sejam independentes sem condicionamento: o caminho indireto continua ativo quando V não é observado. A conclusão refere-se à rede causal adotada; as independências fornecidas, isoladamente, não demonstram que ela seja a única estrutura possível.

Item (e) — Tensão com a rua coberta de neve

Como V é booleana, vamos calcular a probabilidade de $V = t$ e sua complementar para $V = f$. Abreviamos a evidência $Str = \text{snow_covered}$ por S.

Usando as probabilidades escolhidas no item (c):

$$P(Flw = t) = 0{,}20, \qquad P(Flw = f) = 0{,}80,$$

$$P(R = t \mid S, Flw = t) = 0{,}90, \qquad P(R = t \mid S, Flw = f) = 0{,}60,$$

$$P(V = t \mid R = t) = 0{,}10, \qquad P(V = t \mid R = f) = 0{,}98.$$

Pela independência entre Str e Flw, observar neve não altera a probabilidade de desgaste:

$$P(Flw = t \mid S) = 0{,}20, \qquad P(Flw = f \mid S) = 0{,}80.$$

1. Marginalizar o desgaste para obter o deslizamento

Pela lei da probabilidade total, somamos os dois estados de Flw:

$$\begin{aligned} P(R = t \mid S) &= P(R = t \mid S, Flw = t)P(Flw = t \mid S) \\ &\quad + P(R = t \mid S, Flw = f)P(Flw = f \mid S) \\ &= 0{,}90 \cdot 0{,}20 + 0{,}60 \cdot 0{,}80 \\ &= 0{,}18 + 0{,}48 \\ &= 0{,}66. \end{aligned}$$

Consequentemente,

$$P(R = f \mid S) = 1 - 0{,}66 = 0{,}34.$$

2. Marginalizar o deslizamento para obter a tensão

Novamente pela lei da probabilidade total,

$$P(V = t \mid S) = \sum_{r \in \{t,f\}} P(V = t \mid R = r, S)P(R = r \mid S).$$

O enunciado fornece $P(V \mid R, Str) = P(V \mid R)$. Portanto, conhecido R, podemos retirar a condição sobre a rua do primeiro fator:

$$\begin{aligned} P(V = t \mid S) &= P(V = t \mid R = t)P(R = t \mid S) \\ &\quad + P(V = t \mid R = f)P(R = f \mid S) \\ &= 0{,}10 \cdot 0{,}66 + 0{,}98 \cdot 0{,}34 \\ &= 0{,}066 + 0{,}3332 \\ &= \boxed{0{,}3992 = 39{,}92\%}. \end{aligned}$$

3. Conferência pelos quatro caminhos

A mesma soma pode ser aberta nas quatro combinações de desgaste e deslizamento:

Flw	R	$P(Flw \mid S)P(R \mid S, Flw)P(V = t \mid R)$
t	t	$0{,}20 \cdot 0{,}90 \cdot 0{,}10 = 0{,}018$
t	f	$0{,}20 \cdot 0{,}10 \cdot 0{,}98 = 0{,}0196$
f	t	$0{,}80 \cdot 0{,}60 \cdot 0{,}10 = 0{,}048$
f	f	$0{,}80 \cdot 0{,}40 \cdot 0{,}98 = 0{,}3136$

Logo,

$$0{,}018 + 0{,}0196 + 0{,}048 + 0{,}3136 = 0{,}3992.$$

Essa abertura usa a CPT $P(V \mid R)$ da rede adotada.

4. Distribuição final

$$P(V = f \mid S) = 1 - 0{,}3992 = \boxed{0{,}6008 = 60{,}08\%}.$$

Estado de V	$P(V \mid Str = \text{snow_covered})$
t — apresenta tensão	0,3992 (39,92%)
f — não apresenta tensão	0,6008 (60,08%)

As probabilidades somam $0{,}3992 + 0{,}6008 = 1$. A probabilidade a priori de neve, $P(Str = \text{snow_covered}) = 0{,}10$, não multiplica a resposta, pois a rua coberta de neve já é uma condição conhecida. As tabelas de B, K e Li também não entram: elas somam 1 ao serem marginalizadas, e não há evidência observada nesses nós.

Resposta: com as probabilidades adotadas, o dínamo apresenta tensão em uma rua coberta de neve com probabilidade de **39,92%**. O resultado numérico depende das escolhas livres do item (c).

Fonte do exercício

IA-Atividade_Metodologias_Ativas-RaciocinioProb.pdf, questão 1. Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Computação. Disciplina Inteligência Artificial, 2º Trabalho, professor Edjard Mota, 11/10/2026.